

Certificação PMI-ACP

Qualidade, Comunicação e Recursos Humanos
no Ágil

Instrutor: Roberto Pina Rizzo



Sumário

Aula 1: Gerenciamento Ágil

- Apresentação 3
- Qualidade 9
- Comunicação 18
- Recursos Humanos 23

Aula 2: Abordagem Ágil para Qualidade

- Verificação Constante e Sand Box 31
- Pair Programming 43
- TDD e ATDD 47
- Refatoração e Propriedade Coletiva 55

Aula 3: Abordagem Ágil para Comunicação

- Gestão à vista 59
- Equipes distribuídas 67
- Osmotic Communication e Expert in Earshot 72

Aula 4: Abordagem Ágil para RH

- Equipes autogerenciadas 78
- Multifuncionalidade 87
- Evolução da Liderança 93

Aula 5: Visão Geral

- Discussões práticas 106
- Conclusão 111



Aula 1: Gerenciamento Ágil

Apresentação

Para quem é este curso?

- Analistas de sistemas e de negócios.
- Gerências e Coordenações de projetos.
- Integrantes de áreas de governança, como PMOs (*Project Management Office*).
- Pessoas que desejam atuar como *Scrum Master* ou *Product Owner* futuramente.

Para quem é este curso?

- Desenvolvedores(as) com interesse em migrar para funções mais ligadas à gestão.
- Pessoas que já praticam o Ágil e desejam se certificar para reforçar suas credenciais.
- Consultores(as) em metodologias, gestão e transformação organizacional.

O contexto deste curso

- Este é o quinto curso da série que se destina ao preparo para conquista da certificação **PMI-ACP** ("Project Management Institute - Agile Certified Practitioner").
- Mas nossa jornada vai além: a série também objetiva aprofundar muito seu conhecimento sobre o **Ágil**!

O que será tratado neste curso

- Conceitos básicos sobre Qualidade, Comunicação e Recursos Humanos em projetos.
- Abordagem Ágil para a Qualidade.
- Abordagem Ágil para a Comunicação.
- Abordagem Ágil para os Recursos Humanos.
- Discussões e conclusões.

Benefícios para quem participa:

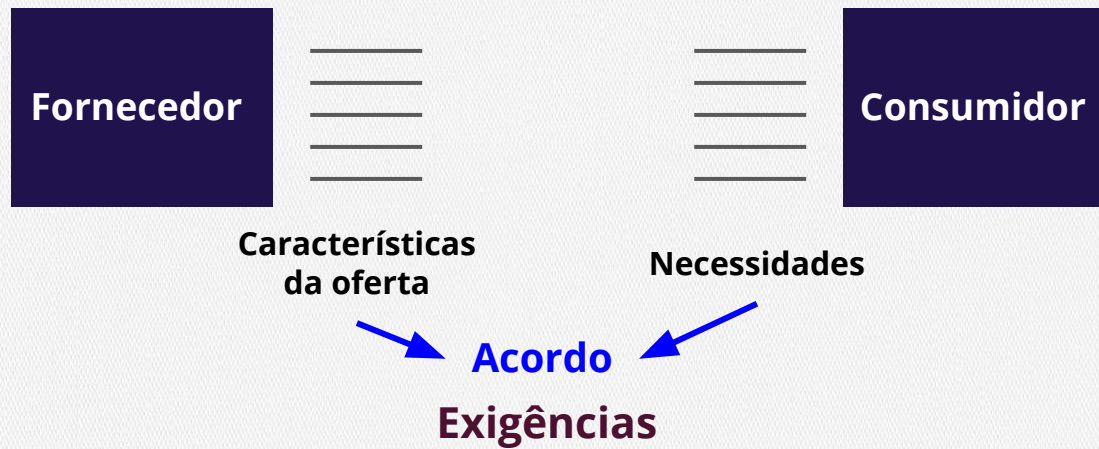
- Grande apoio à preparação para a certificação PMI-ACP.
- Expansão e aprofundamento a respeito da Cultura e dos Métodos Ágeis.

Aula 1: Gerenciamento Ágil

Qualidade

Conceituação da Qualidade

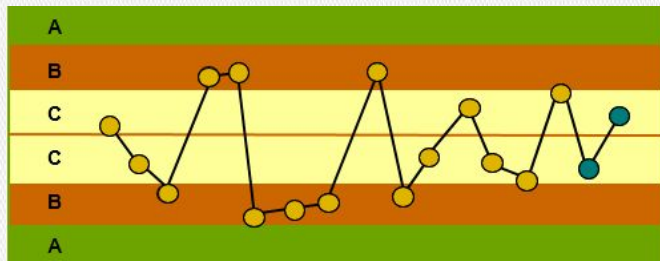
- A **Qualidade** possui múltiplas dimensões, mas uma conceituação suficiente aqui refere-se à **conformidade**.



Qualidade = conformidade às exigências

Histórico evolutivo da Ciência da Qualidade

- No princípio, era **a inspeção 100%**.
- Nos anos de 1920, **Walter Andrew Shewhart** criou o **CEP - Controle Estatístico do Processo**, na Bell Telephone.
- Nasceram o uso de **amostragens** e o uso dos **gráficos e controle**.



Histórico evolutivo da Ciência da Qualidade

- Nos anos de 1950, destacou-se o trabalho de **William Edwards Deming**, considerado o “Pai da Qualidade” e do *movimento japonês da Qualidade*.
- Deming enfatizou o uso da **Estatística** na Qualidade e o papel da gerência.
- É famoso pelo **Ciclo PDCA** e pelos **14 Princípios**.



Histórico evolutivo da Ciência da Qualidade

- O movimento de Qualidade japonês contou, entre outros, com o trabalho de **Kaoru Ishikawa**.
- Ishikawa criou o conceito de **Qualidade Total** e difundiu os **CCQ - Círculos de Controle da Qualidade**.
- Também enfatizou a pesquisa das **causas raízes dos problemas da Qualidade** e estimulou o uso das **7 ferramentas da Qualidade**.

Histórico evolutivo da Ciência da Qualidade

- **Joseph Moses Juran** inseriu a Qualidade em um contexto mais **gerencial** e **estratégico** (Planejamento + Controle + Melhoria).
- Definiu Qualidade como “adequação ao uso”.
- Expandiu o **Princípio de Pareto** (1941).



Histórico evolutivo da Ciência da Qualidade

- **Philip B. Crosby** criou o conceito de “zero-defeito”, enfatizando a ideia de “fazer certo da primeira vez”.
- Definiu Qualidade como “conformidade às especificações do cliente”.
- Difundiu a importância de quantificar a não-qualidade.
- Autor de “Quality is Free” (1979).

Histórico evolutivo da Ciência da Qualidade

- **Masaaki Imai** organizou o conceito de **Kaizen** (Melhoramento Contínuo).
- Kaizen = melhoramentos graduais e contínuos (contraposição ao conceito de evolução por inovações revolucionárias).



Pontos fundamentais da Qualidade

- A Qualidade deve ser **intrínseca à produção**, não ser “adicionada depois”.
- A Qualidade deve **responsabilidade de todos**.
- O custo da **prevenção** e da **melhoria** compensam o custo da **correção** e da perda de mercado.
- A **cultura** empresarial e a atitude pessoal têm influência na Qualidade.
- A Qualidade é **planejada**.

Aula 1: Gerenciamento Ágil

Comunicação

Gerenciamento da Comunicação

- Comunicação é um **assunto central** no gerenciamento de projetos e equipes.



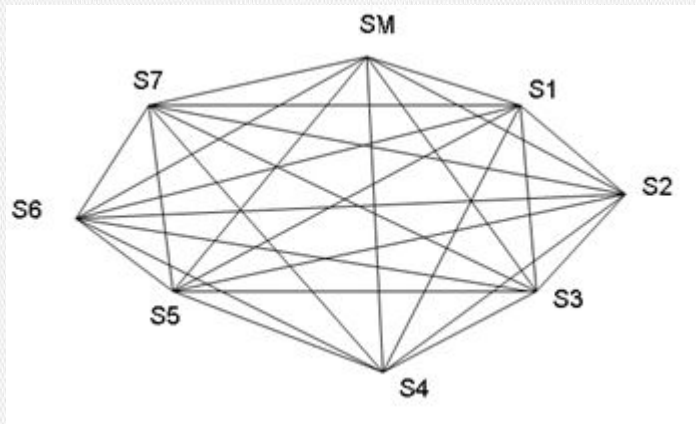
Gerenciamento da Comunicação

- Todos os “stakeholders” em um projeto devem ser identificados o quanto antes, bem como suas **necessidades / expectativas de comunicação**.
- Cerca de 55% de toda a comunicação é **não-verbal** (aspectos paralinguais – tom de voz, postura corporal etc.).
- É importante confirmar o entendimento das informações passadas (**cotejamento**).
- Em projetos, é importante o registro **por escrito** para que nada importante seja esquecido.

Gerenciamento da Comunicação

- Número de canais de comunicação = $\frac{N * (N-1)}{2}$

(N é o número de pessoas)



Atributos da boa Comunicação

- Precisão (correção, clareza, objetividade)
- Atualização
- Nível de detalhe adequado
- Público certo
- Momento certo
- Meio certo
- Forma adequada
- Relevância

Aula 1: Gerenciamento Ágil

Recursos Humanos

Gerenciamento de Recursos Humanos

- Gerenciar recursos humanos envolve **processos** - é muito mais do que “tapinha nas costas”.



Gerenciamento de Recursos Humanos

- Pirâmide de Maslow



Gerenciamento de Recursos Humanos

- **Teoria de Mc Gregor (modelos X e Y)**
 - **Modelo X** = empregados precisam de supervisão constante, pois evitam o trabalho e as responsabilidades.
 - **Modelo Y** = empregados querem realizar, podem andar sozinhos e gostam de autonomia.

Gerenciamento de Recursos Humanos

- **Teoria de Herzberg**
 - **Fatores higiênicos** – não motivam em si, mas sua falta pode desmotivar.
 - **Agentes motivadores** – motivam de fato.

Gerenciamento de Recursos Humanos

- Fatores higiênicos
 - Condições de trabalho
 - Salário
 - Vida pessoal
 - Relacionamentos no trabalho
 - Segurança
 - Status



Gerenciamento de Recursos Humanos

- Agentes motivadores
 - Responsabilidade
 - Auto-realização
 - Crescimento profissional
 - Reconhecimento



Gerenciamento de Recursos Humanos

- **Teoria de Dan Pink**

- São motivadores:

- **Autonomia** - escolho como fazer.
 - **Maestria** - estou me aprimorando com o que faço.
 - **Propósito** - o que faço faz sentido, tem uma boa finalidade.

Aula 2: Abordagem Ágil para Qualidade

Verificação Constante e Sand Box

Relembrando: “Qualidade na Origem”

- “A qualidade deve estar intrínseca ao processo, e não ser adicionada no final”.



- Nomes para o vício:
“Qualidade de produto pronto”
“Falta de atitude zero-defeito”

Verificação X Validação

- **Verificação:** checagem por parte do desenvolvedor, para verificar se há defeitos.
- **Validação:** checagem por parte do cliente, para ver se o que foi feito está conforme o especificado.

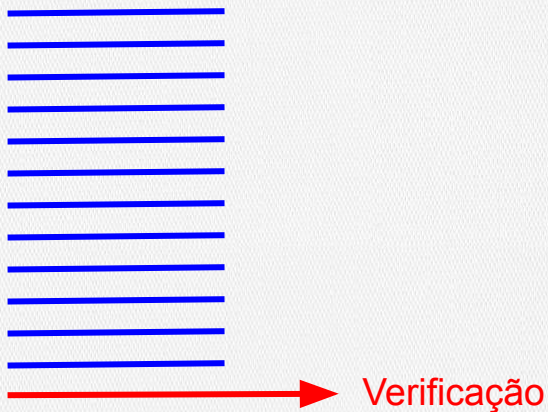
Qualidade na origem = verificação em tempo de produção

Verificação constante

- Cada passo que damos na construção de um produto gera uma oportunidade de **injetar defeitos**.
- Portanto, se dermos muitos passos sem parar para verificarmos se está tudo OK, teremos acumulados vários defeitos.

Verificação constante

- Esquema de trabalho **sem** verificação constante



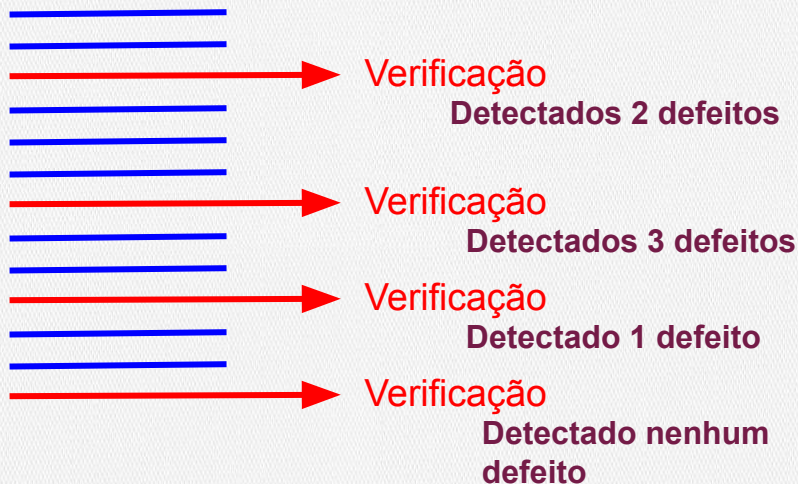
Detectados 20 defeitos!!!

Em que passos foram injetados???

20 coisas para arrumar => maior chance de “ripple effect”

Verificação constante

- Esquema de trabalho **com** verificação constante



Mais fácil de controlar as correções

Validação constante

- Seguindo o mesmo raciocínio, consiste em **validar aos poucos, constantemente**.
- Com isto, temos:
 - Feedback mais cedo
 - Feedback mais pormenorizado
 - Alterações mais cedo

A Validação constante está alinhada com o caráter incremental do Ágil

Integração Contínua

- Consiste na **integração do trabalho** de forma frequente (idealmente todo dia), preferencialmente através de builds automáticos, incluindo testes.
- Ter sempre em mãos uma **versão de produto integrada** garante a coesão e o não acúmulo de problemas de integração.
- A integração frequente estimula a quebra do trabalho de desenvolvimento em pequenas porções, o que favorece a qualidade.

Integração Contínua

- Práticas de integração contínua (em software)
 - Manter um repositório único de fontes, com controle (**gestão da configuração**).
 - Automatizar o mais possível o *build* e o *deploy*, tornando-os rápidos.
 - Automatizar o mais possível os testes.
 - Criar compromisso diário com a integração / contribuição ao produto em desenvolvimento.

Integração Contínua

- Práticas de integração contínua (em software):
 - Realizar testes preferencialmente com dados de produção.
 - Manter fácil acesso ao último executável - fazer **rollbacks** com facilidade, quando necessário.
 - Fazer com que todos saibam o que está acontecendo.

Sand Box

- É um ambiente com software operativo que pode ser livremente derrubado, mexido e recriado de forma relativamente simples, para realização de testes e experiências com flexibilidade e riqueza sem afetar outros ambientes.



Sand Box

- Utilidade do Sand Box:
 - Realização de experiências e testes com elementos novos ou pouco conhecidos, para gerar familiaridade.
 - Prevenção de problemas de qualidade.

Aula 2: Abordagem Ágil para Qualidade

Pair Programming

Pair Programming (Programação aos Pares)

- Trata-se da produção de código por dois(duas) programadores(as) trabalhando em conjunto.
- É uma técnica oriunda do **XP (Extreme Programming)**.



Pair Programming (Programação aos Pares)

- A técnica é um tipo de “peer review” em tempo de construção.



- O pair programming é mais adequado para códigos complexos. Para tarefas mais triviais, “parear” pode não valer a pena.

Pair Programming (Programação aos Pares)

- Dois(duas) desenvolvedores(as) em pair programming de uma certa forma “se fiscalizam”.
- Isto tem aspectos positivos mas também traz desafios:
 - Um(a) desenvolvedor(a) vai se sentir menos à vontade de se dispersar diante do par mas...
 - Um(a) desenvolvedor(a) menos experiente que o par pode se sentir constrangido(a).

Aula 2: Abordagem Ágil para Qualidade

TDD e ATDD

TDD - Test Driven Development

- Conhecido também como *Test First Development*.
- Trata-se de uma abordagem onde **casos de teste** que cerquem os requisitos são elaborados em tempo de especificação, como **uma entrada para a programação**.



TDD - Test Driven Development

- Os casos de teste devem ser criados **com o objetivo de falhar**, mostrando que o código vislumbrado ainda não estava preparado para fazer frente à situação / requisito.
- Testes concebidos que não falham podem indicar seguimento de um “caminho feliz”.
- Depois, deve-se escrever o código que faz o teste passar, sem adicionar mais nada.

TDD - Test Driven Development

- O código então é testado, para confirmar que está OK.
- Passando, o código indica estar aderente aos requisitos, **em especial aos cenários de exceção**, que foram os direcionadores dos testes concebidos.



TDD - Test Driven Development

- Vantagens da abordagem:
 - Força o desenvolvedor a pensar melhor em como o software vai funcionar e o que ele deve conter.
 - Força o desenvolvedor a codificar software mais fácil de testar.
 - Os casos de teste funcionam como um guia de implementação passo a passo.

TDD - Test Driven Development

- Vantagens da abordagem:
 - Os casos de teste, feitos antes, estão menos sujeitos a **pressões de prazo** (se feitos ao final, mais próximo da data de entrega, há um risco de serem “sacrificados” para que não haja atrasos).
 - Esta salvaguarda para os casos de teste é benéfica aos testes.

ATDD - Acceptance Test Driven Development

- Nesta abordagem, os critérios de aceite são amplamente discutidos pela equipe toda, com elaboração de exemplos, desembocando então na elaboração de casos de teste de aceite antes do desenvolvimento.



ATDD - Acceptance Test Driven Development

- Além de criar uma visão compartilhada do que deve ser implementado, esta abordagem ajuda na composição da **Done Definition**.



Aula 2: Abordagem Ágil para Qualidade

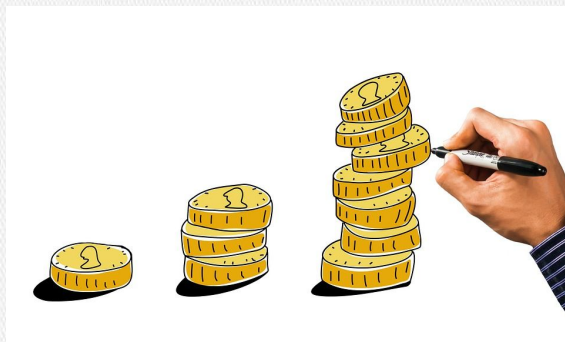
Refatoração e Propriedade Coletiva de Código

Código padronizado e enxuto

- **Padrões de codificação** – instrumento para melhorar a qualidade no desenvolvimento de software.
- O XP estimula o **“enxugamento” do código**, simplificando-o e evitando duplicação de trechos (*DRY – “Don’t Repeat Yourself”*).

Refatoração

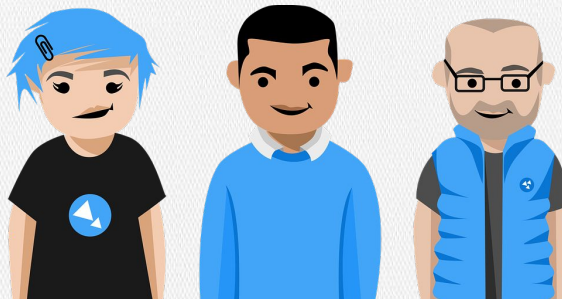
- **Refatorar** significa refazer código com objetivo de torná-lo mais claro, mais enxuto, mais alinhado com boas práticas.
- Ao longo do tempo, a tendência de um software é ir acumulando **dívida técnica**, que precisa de tempos em tempos ser **purgada**.



Propriedade coletiva de código

- É um princípio ágil a propriedade coletiva do código, de tal forma que qualquer um da equipe possa entendê-lo bem (não só o autor) e seja idealmente impossível descobrir quem codificou determinado trecho pelo “estilo” utilizado.

```
17 string input;  
18 int iLength, iN;  
19 double dblTemp;  
20 bool again = true;  
21  
22 while (again) {  
23     iN = -1;  
24     again = false;  
25     getline(cin, input);  
26     system("cls");  
27     stringstream(input) >> dblTemp;  
28     iLength = input.length();  
29     if (iLength < 4) {  
30         again = true;  
31         continue;  
32     } else if (input[iLength - 3] != '.') {  
33         again = true;  
34         continue;  
35     } while (++iN < iLength) {  
36         if (isdigit(input[iN])) {  
37             continue;  
38         } else if (iN == (iLength - 3)) {  
39             continue;  
40         }  
41     }  
42 }
```



???

Aula 3: Abordagem Ágil para Comunicação

Gestão à Vista

Gestão à Vista

- A visibilidade é um pilar do Ágil.
- “Tudo o que é importante deve estar visível”.
- “Ágil não é *post-it*”.
- Quadros físicos simples são bem-vindos.

Taskboard do Scrum



Project Status Board



Project Status Board



Project Status Board



Project Status Board



Project Status Board



Aula 3: Abordagem ágil para Comunicação

Equipes Distribuídas

Equipes distribuídas

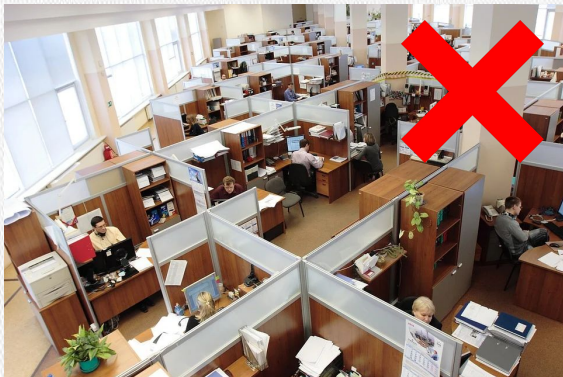
- São equipes cujos membros estão espalhados em diversas localidades, que podem ser distantes.
- É um modelo de trabalho que começou a se popularizar no movimento do software colaborativo e está crescendo com a digitalização.

Equipes distribuídas

- Características:
 - Flexibilidade devido ao rompimento de barreiras geográficas.
 - Aderência a modelos home office, onde se economiza tempo de deslocamento.
 - Exigem maior disciplina e auto-coordenação.
 - Exigem plataformas tecnológicas para interação.

Equipes em Co-Location

- São equipes que atuam em mesmo espaço físico, por vezes chamados de “sala do projeto” ou “war room”.
- O Ágil valoriza layouts mais abertos.



Equipes em Co-Location

- Características:
 - Interação humana mais intensa.
 - Comunicação mais síncrona e fluida.
 - Exigem escritórios ou espaços similares.

Aula 3: Abordagem ágil para Comunicação

Osmotic Communication e Expert in Earshot

Osmotic Communication

- Trata-se de um nível de comunicação que flui como que “por osmose”, ou seja, todos os membros da equipe ouvem todas as perguntas e todas as respostas e todas as discussões estão à vista (e aos ouvidos) de todos.
- O custo é baixo e o feedback é alto.

Osmotic Communication

- Este nível de comunicação é mais fácil de termos quando a equipe é menor e quando está na mesma sala (**co-location / war room**).
- Em equipes distribuídas, deve-se tentar a utilização de recursos de tecnologia para simular a proximidade (uso de webcams, microfones e chats).

Osmotic Communication

- Se alguém estiver usando headphone, isto o blindará da osmotic communication.



Expert in Earshot

- É uma estratégia de osmotic communication que consiste em colocar uma pessoa que precisa orientar a equipe na mesma sala.
- As pessoas podem aprender observando o trabalho do expert.



Expert in Earshot

- Pode acontecer deste membro “central” sofrer muitas interrupções e precisar de algum isolamento (“cone of silence”) para se concentrar no seu trabalho.
- Neste caso, pode-se criar períodos de isolamento, em certas faixas de horário, para o membro em questão.

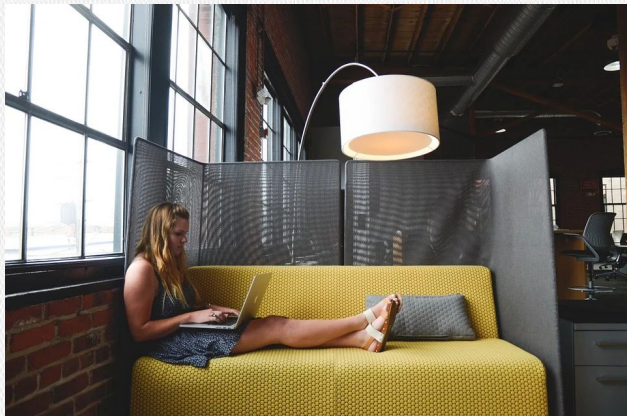


Aula 4: Abordagem Ágil para Recursos Humanos

Equipes autogerenciadas

Equipes autogerenciadas

- Uma **equipe autogerenciada** é constituída por um grupo de pessoas que comandam a si próprias, cuidando de um processo ou segmento de trabalho que entrega um produto ou serviço a um cliente (interno ou externo).



Equipes autogerenciadas

- Em diferentes níveis, os membros da equipe trabalham em conjunto para:
 - melhorar as suas operações,
 - lidar com os problemas do dia a dia e
 - planejar / controlar suas atividades

sendo responsáveis não apenas pela execução do trabalho, mas também por gerenciar a si próprios.

Equipes autogerenciadas

- Uma Equipe Scrum, embora tenha autoridade, deve respeitar convenções, padrões e arquitetura.



Equipes autogerenciadas

- Características importantes de uma equipe autogerenciada:
 - As pessoas devem ser levadas a trabalhar em conjunto de forma contínua e diária.
 - É preciso que haja **comprometimento** com os resultados locais e organizacionais e que seja instaurado um clima de **confiança** entre os membros, favorecendo a troca de **feedback** constante para o desenvolvimento contínuo.

Equipes autogerenciadas

- Características importantes de uma equipe autogerenciada:
 - Deve ser estimulado o envolvimento de todos no processo, dando a **sensação de "propriedade"** do produto ou serviço, gerando um compromisso natural com qualidade e produtividade.
 - Equipes autogerenciadas nascem de **empowerment**.

Equipes autogerenciadas

- Alguns princípios necessários para proporcionar empowerment às pessoas:
 - Deixar claro quais são suas **responsabilidades**.
 - Dar **autoridade** correspondente às responsabilidades.
 - Estabelecer **padrões de excelência** no resultado do trabalho.

Equipes autogerenciadas

- Alguns princípios necessários para proporcionar empowerment às pessoas:
 - Identificar e oferecer **treinamento e desenvolvimento** necessários
 - Fornecer informações e conhecimentos.
 - Oferecer feedback sobre o desempenho de cada pessoa.
 - Reconhecer as pessoas por suas realizações.

Equipes autogerenciadas

- Alguns princípios necessários para proporcionar empowerment às pessoas:
 - Confiar na equipe de trabalho.
 - “Dar **permissão para errar**”, analisando os erros como referência para os futuros acertos.
 - Tratar as pessoas com dignidade e respeito.

Aula 4: Abordagem Ágil para Recursos Humanos

Multifuncionalidade

Multifuncionalidade

- Uma **equipe multifuncional** é aquela onde seus membros são **polivalentes**, ou seja, capazes de realizar diferentes atividades.
- Em uma equipe multifuncional ideal, **cada membro** é capaz de realizar **qualquer tipo de tarefa** necessária ao desenvolvimento do produto.



Multifuncionalidade

- Assim sendo, em uma equipe de desenvolvimento de software multifuncional, idealmente cada pessoa tem competência para todos estes assuntos:
 - Modelar sistemas
 - Modelar dados
 - Modelar interfaces (UX/UI)
 - Codificar
 - Testar
 - Gerar builds / deploys
 - Etc.

Multifuncionalidade

- Uma equipe Scrum ideal tem este nível de multifuncionalidade e portanto seus membros não possuem “títulos”.



Multifuncionalidade

- Importância da multifuncionalidade no contexto do Ágil:
 - Maior flexibilidade operacional e adaptabilidade.
 - Redução de chances de gargalos.
 - Maior chance de contribuição para o produto (pois mais gente conhece sobre mais temas da construção).

Multidisciplinariedade

- Na **equipe multidisciplinar**, as competências necessárias para a construção do produto estão presentes, mas pode haver pessoas “especializadas” em cada tipo de atividade.

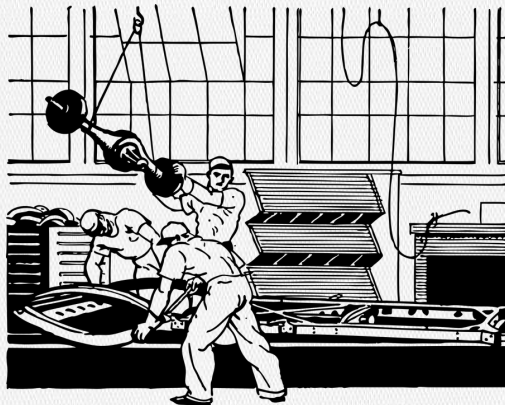


Aula 4: Abordagem Ágil para Recursos Humanos

Evolução da Liderança

Evolução dos modelos administrativos e trabalho das equipes

- **Modelo Científico (1903-1930)**
 - Padronização, divisão e racionalização do trabalho (Taylor, Fayol).
 - Trabalho em equipe praticamente nulo.



Evolução dos modelos administrativos e trabalho das equipes

- **Modelo Humanístico (1930-1940)**
 - Preocupação com o **clima organizacional**, **motivação** e **relações pessoais** (Mayo).
 - Trabalho em equipes definido pela gerência e sem participação efetiva dos colaboradores.

Evolução dos modelos administrativos e trabalho das equipes

- **Modelo Comportamental (1940-1945)**
 - Foco no **comportamento decisório** das pessoas (Mayo).
 - Destaque das vantagens do trabalho em equipes.

Evolução dos modelos administrativos e trabalho das equipes

- **Modelo Sistêmico (1940-1950)**
 - Abrange a **interdependência** e a **interação entre sistemas de informação** da empresa e alinhamento com objetivos corporativos (Katz e Khan).
 - Equipes alinhadas rumo aos objetivos gerais.

Evolução dos modelos administrativos e trabalho das equipes

- **Modelo de Administração por Objetivos (1950-1965)**
 - Cumprimento de **metas** para atingimento de **objetivos** (Humble).
 - Alinhamento dos objetivos departamentais com os objetivos da empresa.



Evolução dos modelos administrativos e trabalho das equipes

- **Modelo Contingencial (1969-1974)**
 - Foco na **adaptação** da empresa às diversas situações às quais está sujeita (Chandler).
 - Defesa do **empowerment** e de que a única maneira da empresa prosperar é através de suas equipes.

Evolução dos modelos administrativos e trabalho das equipes

- **Modelo Estratégico (1974-1981)**
 - Foco na definição de **estratégias corporativas** e **objetivos** derivados (Porter).
 - Equipes consideradas como importantes para a **vantagem competitiva** da empresa.

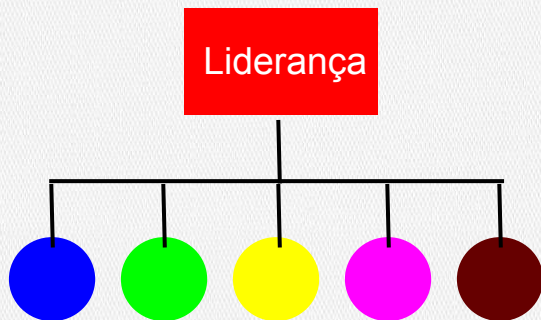
Evolução dos modelos administrativos e trabalho das equipes

- **Modelo de Equipes Autogerenciadas (1980-)**
 - Defesa da estruturação em torno de **equipes autônomas** com metas.
 - Equipes são “organizações dentro da organização”.



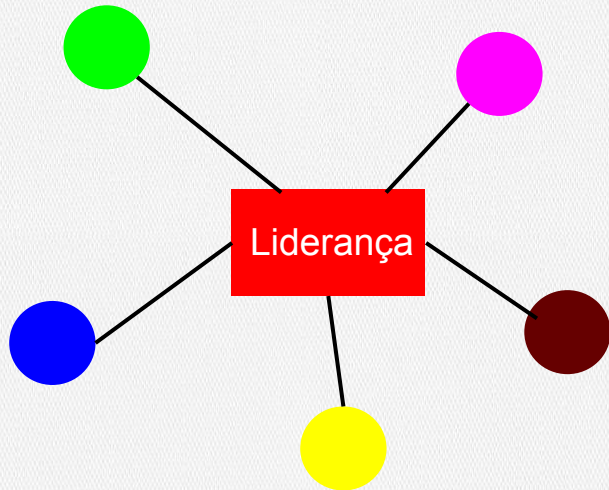
Evolução da liderança

- **Fase 1 - Liderança tradicional**



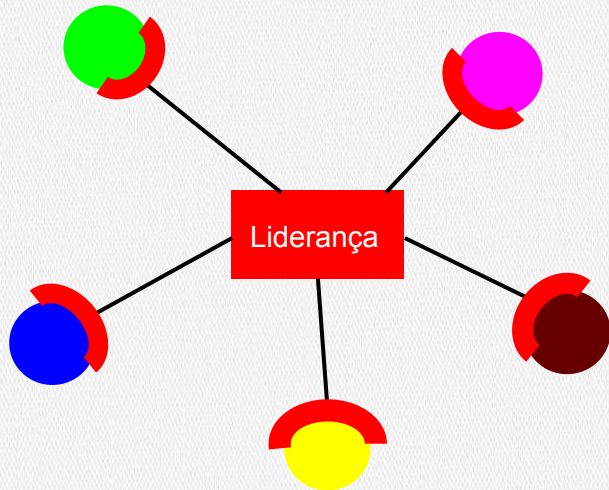
Evolução da liderança

- Fase 2 - Líder no centro



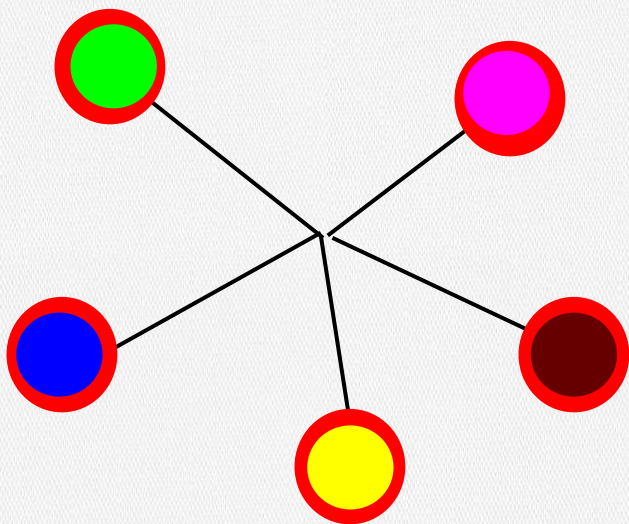
Evolução da liderança

- Fase 3 - Transição



Evolução da liderança

- Fase 4 - Parceria



Aula 5: Visão Geral

Discussões práticas

Discussões práticas

- **Controle da qualidade em uma equipe ágil**
 - “QAs” atuando em equipes ágeis
 - Questão da qualidade na origem
 - Questão da multifuncionalidade
 - Questão do gargalo

Discussões práticas

- **Reuniões**

- Visão do Lean: reunião quase sempre é “muda” (desperdício - não adiciona valor ao produto)
- A reunião é um ritual de gestão
- A reunião existe onde não há *osmotic communication*

Discussões práticas

- **Reuniões**
 - DNA da reunião prejudica certas ações (exemplo: Retrospectiva)
 - Set up de reuniões pode ter a mesma ordem de grandeza que a própria reunião (exemplo: Daily Scrum feita em sala com reserva)

Discussões práticas

- **Equipes estáveis**
 - É um conceito do NoProjects que se refere a uma **equipe multifuncional dedicada a uma cadeia de valor sem os “solavancos” dos projetos**
 - A “estabilidade” não se refere a emprego vitalício ou algo assim
 - Equipes que cuidam de produtos complexos (exemplo: software) precisam de ambiente tranquilo

Aula 5: Visão Geral

Conclusão

Parabéns!!!



Exercícios



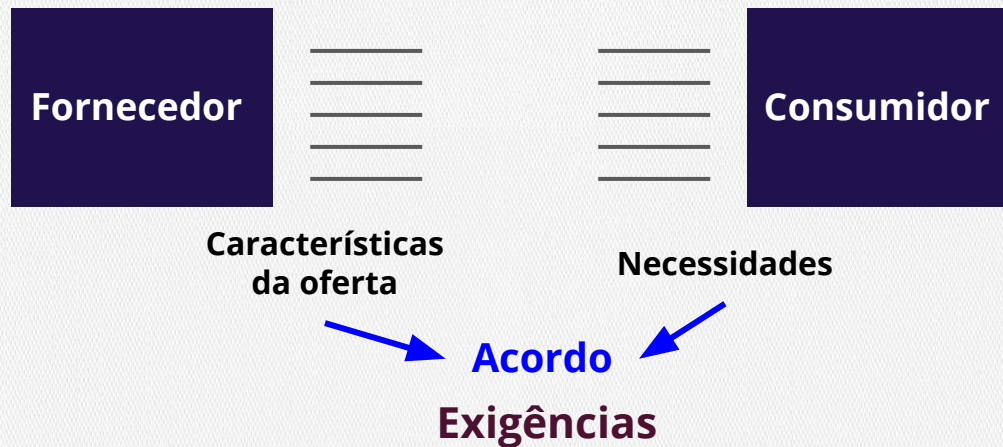
Fórum



Você
aprendeu...

Conclusões

1. Uma forma simples de definir a qualidade é associá-la à **conformidade às exigências**.



Conclusões

2. A qualidade deve ser **intrínseca à produção**, sendo então preocupação de quem está produzindo (não somente de testadores de produto pronto).



Conclusões

3. Verificações, integrações e validações devem ser **contínuas** no produto.



Conclusões

4. O **sand box** é um ambiente que pode ser facilmente derrubado, mexido e recriado, para realização de testes e experiências.



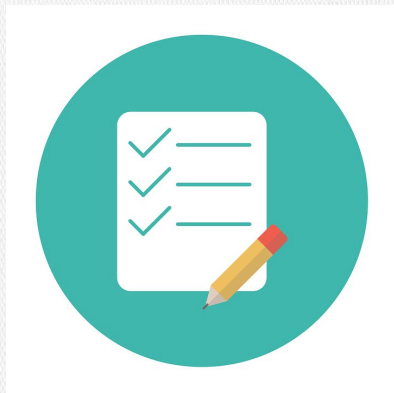
Conclusões

5. O **pair programming** consiste em duas pessoas trabalharem no mesmo código, ao mesmo tempo, uma acompanhando o raciocínio da outra. A técnica ajuda na qualidade.



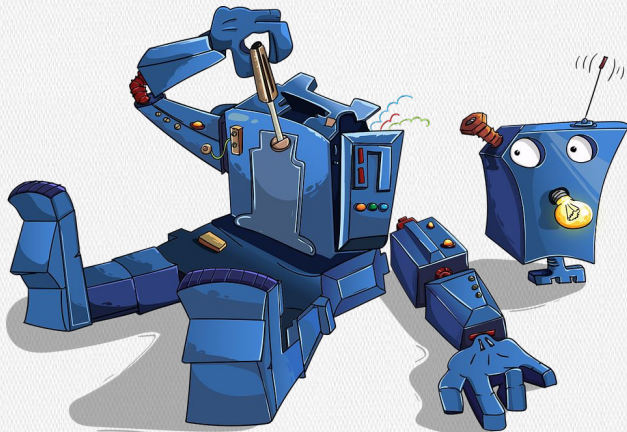
Conclusões

6. O **TDD (Test Driven Development)** é uma técnica que consiste em entregar os cenários de teste juntamente com as especificações, o que contribui para um software com mais qualidade.



Conclusões

7. A **refatoração** é uma prática que consiste em revisar e refazer trechos do software para torná-lo mais enxuto, mais bem estruturado e mais aderente a boas práticas.



Conclusões

8. A **propriedade coletiva de código** envolve o código ter um nível de padrão tal que não esteja associado a estilos desta ou daquela pessoa que o escreveu, em prol da manutenibilidade.



Conclusões

9. A **motivação** das equipes está ligada a autonomia, sensação de desenvolvimento pessoal e propósitos.



Conclusões

10. A **multifuncionalidade** de uma equipe está ligada à capacidade de seus membros serem polivalentes.



Conclusões

11. O **autogerenciamento** envolve a equipe administrar a si mesma. Pode haver **lideranças** naturais, mas não chefia tradicional no modelo “comando-e-controle”.



Conclusões

12. O Ágil valoriza a **comunicação ampla e visual**.



Conclusões

13. Equipes **co-locadas** possuem nível maior de interação. Um desafio crescente é conseguir isto com equipes **distribuídas**.



Conclusões

14. A **osmotic communication** é um tipo de comunicação onde todos sabem o que está acontecendo, por estarem co-locados e com interação ampla.



Conclusões

15. O **expert in earshot** é uma prática de osmotic communication onde uma pessoa-chave fica à disposição e ao alcance da equipe.





Avalie e comente
